

NSOSYAL İNOVASYON YARIŞMASI

PROJE TEKNİK RAPOR ŞABLONU

Proje Adı: Akış Aynası – Güven Kartı

Takım Adı: Eşik

Takım ID: 1003539

Başvuru ID: 5394583

Tematik Alan: Sosyal Yapay Zeka



İÇİNDEKİLER

1. PROJE ÖZETİ (1.1 Proje Konusu ve Amacı, 1.2 Proje Kapsamı ve Yöntemi)	3
2. KATMA DEĞER VE YENİLİKÇİLİK (2.1 Problem Tanımı ve Mevcut Çözümler, 2.2 Çözüm Fikri, Özgünlük ve Yerlilik)	4
3. TEKNOLOJİ KULLANIMI (3.1 Yöntem/Altyapı/Sürüm Kontrolü, 3.2 Model ve Veri Doğrulama, 3.3 UI/UX Tasarımı)	5
4. UYGULANABİLİRLİK (4.1 Verimlilik ve Etkinlik, 4.2 Hedef Kitle, 4.3 Teknolojik Yenilik ve Uygulanabilirlik)	7
5. YAYGIN ETKİ (5.1 Toplumsal Fayda ve Erişim Potansiyeli)	8
6. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK (6.1 Ticarileştirme Potansiyeli ve İş Modeli, 6.2 Finansal/Teknik/Sosyal Sürdürülebilirlik)	9
7. PROJE TAKVİMİ (7.1 İş Paketleri ve Zamanlama)	10
8. TAKIM YAPISI (8.1 Takım Organizasyonu ve Roller)	12
9. KAYNAKÇA	12

1. PROJE ÖZETİ

1.1. Proje Konusu ve amacı

Akış Aynası – Güven Kartı, NSosyal kullanıcılarının platformda karşılaştığı iki somut güven sorununa yanıt veren bir dijital güven katmanıdır: (1) bildirim/sessize alma ayarlarının belgelenmiş biçimde güvenilmez çalışması ve (2) taklit/kimlik riski taşıyan hesapların tespitinin yalnızca platform tarafında ve şeffaf olmayan biçimde yürütülmesi. Sistem, kullanıcının kendi cihazında, sunucuya hiçbir veri göndermeden çalışan, açıklanabilir bir Türkçe yapay zekâ bileşeniyle bu iki soruna somut bir çözüm sunar. Projenin nihai amacı, NSosyal'in kamuya açık ve kanıtlanmış kullanıcı güveni sorununu (bkz. Bölüm 2.1) gerçek bir doğal dil işleme bileşeniyle çalışan bir prototipe dönüştürmek; kullanıcıya platformun kendi ayarlarına bağımlı olmayan, her koşulda

tutarlı çalışan bir kontrol ve farkındalık aracı sağlamaktır. Proje doğrudan Sosyal Yapay Zekâ inovasyon dikeyine hitap eder: içerik moderasyonu, toksisite tespiti ve topluluk güveninin yönetimi bu temanın kapsam alanları arasında açıkça sayılmaktadır [10]. Bu amaç, yarışmanın 1. Bölüm'ünde tanımlanan "güvenli, etik, şeffaf ve kullanıcı mahremiyetini ön planda tutan sosyal medya çözümlerinin geliştirilmesi" genel hedefiyle doğrudan örtüşmektedir [10]. Birincil hedef kitle, NSosyal'in 1,7 milyonu aşan kullanıcı kitlesidir [6]; özellikle Şikayetvar'da belgelenen bildirim/sessize alma sorunlarından etkilenen ve platformda taklit hesaplarla karşılaşma riski taşıyan kullanıcılar önceliklidir.

1.2. Proje Kapsamı ve Yöntemi

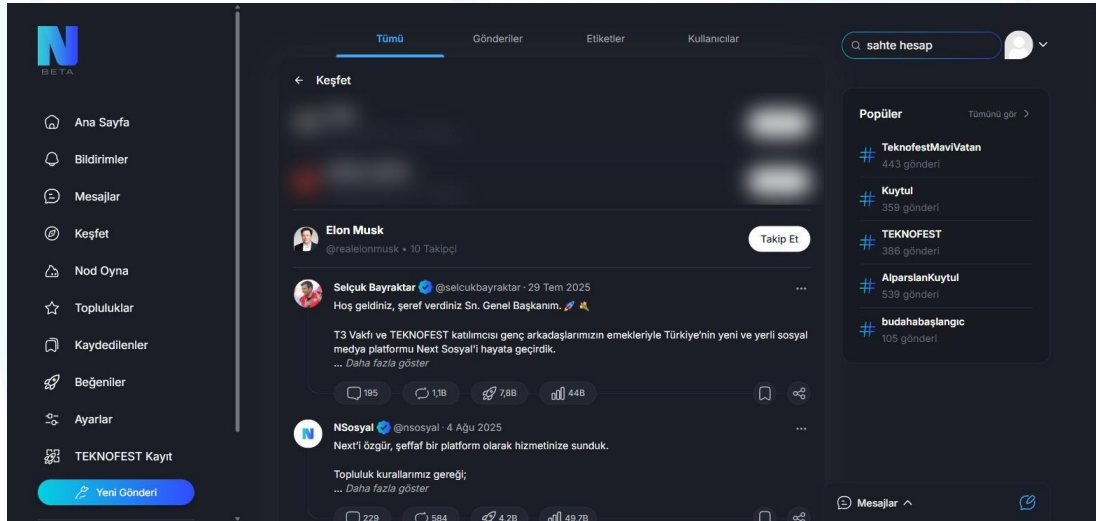
Projenin kapsamı bilinçli olarak sınırlandırılmıştır: NSosyal'in mobil/web istemci kaynak kodunun Ağustos 2025'te açık kaynak hâline getirildiği kamuya duyurulmuş olsa da [7][8], somut ve keşfedilebilir bir depo bağlantısı bu araştırma turunda bulunamamış; ayrıca platformun resmi bir API/webhook dokümantasyonu da yoktur. Bu nedenle prototip; kullanıcının NSosyal'de gördüğü gönderi metnini veya profil bilgisini kendi isteğiyle ilettiği bir tamamlayıcı (companion) web uygulaması olarak tasarlanmıştır. Sistem tamamen istemci tarafında (client-side) çalışır; sunucu, veritabanı veya kullanıcı hesabı/girişi bulunmamaktadır; bu, KVKK-minimal bir mimari tercihidir. İzlenecek yöntem dört aşamadan oluşur: (1) NSosyal'in kamuya açık kullanıcı şikâyet verisinin ve kurucu/resmi hesap beyanlarının analiz edilmesi, (2) akademik bir veri setiyle (OffenseEval-TR 2020 [1]) Türkçe bir toksisite sınıflandırıcısının eğitilmesi ve tarayıcıda çalışacak biçimde dışa aktarılması, (3) akış günlüğü, şeffaflık paneli ve "Garanti Sessizlik" katmanının geliştirilmesi, (4) şablon/spam benzerliği ve taklit/kimlik riski göstergesini birleştiren "Güven Kartı" modülünün eklenmesi. Seçilen tematik alanla (Sosyal Yapay Zekâ) ilişki, projenin merkezinde yer alan gerçek makine öğrenmesi bileşeni (bkz. Bölüm 3.2) üzerinden doğrudan kurulmaktadır. Fikir yalnızca teorik düzeyde kalmamış; dört modülün (Akış Günlüğü, Garanti Sessizlik, Şablon Benzerliği, Taklit Riski Göstergesi) tamamının geliştirildiği, otomatik testlerle (49/49) doğrulandığı ve derlendiği çalışan bir prototiple desteklenmiştir. Projenin gelecekte yeni çalışmalara zemin hazırlama potansiyeli açıktır: aynı istemci tarafı, açıklanabilir mimari; farklı içerik kategorilerine (nefret söylemi, dezenformasyon), farklı platformlara veya mentörlük sürecinde değerlendirilmek üzere doğrudan NSosyal arayüzüne gömülü bir tarayıcı uzantısı kullanım biçimine genişletilebilir niteliktedir.

2. KATMA DEĞER VE YENİLİKÇİLİK

2.1. Problem Tanımı ve Mevcut Çözümler

NSosyal, T3 Vakfı öncülüğünde 2N Medya tarafından geliştirilen, 23 Temmuz 2025'te yayına giren ve kısa sürede 1,7 milyonu aşan kullanıcıya ulaşan bir Türk sosyal medya

platformudur [6]. Platformun kamuya açık şikâyet verisi (Şikayetvar), somut ve nesnel bir güven sorununu ortaya koymaktadır: NSosyal 27/100 puanla değerlendirilmekte, 119 şikâyetten yalnızca 13'ü (%11) çözülmüş durumdadır [2]. En büyük şikâyet kümesi (52'den fazla kayıt), kullanıcıların sustuğu/engellediği kanallardan (N Haber, N Spor, N Ekonomi) aylarca bildirim almaya devam ettiğini göstermektedir. Belgelenen bir örnekte kullanıcı yaklaşık 30 dakikada bir, 5 ay boyunca bildirim almaya devam etmiştir; ayrıca kullanıcılar hesaplarını sildikten sonra dahi pazarlama SMS'i almaya devam ettiğini bildirmektedir [2]. İkinci bir güven sorunu kimlik/taklit riskidir: platformun kurucusu ve resmi hesabı, taklit/sahte hesaplara karşı hassasiyet vaat etmesine rağmen, bu araştırma turunda platformda aylardır askıya alınmamış, gerçek bir kamu figürünün fotoğrafını kullanan ve biyografisinde ironik biçimde "kesinlikle sahte bir hesap değildir" ifadesi yer alan bir örnek doğrudan gözlemlenmiş ve belgelenmiştir (bkz. Şekil 1). Bu iki bulgu, Türkiye'de sosyal medya kullanımının TÜİK'in resmî verilerine göre son on yılda ikiye katlanarak %71,7'ye ulaştığı [4], dolayısıyla güven sorunlarının etki alanının hızla büyüdüğü bir bağlamda değerlendirilmelidir. Platformun kendi "T3 AI" moderasyon botu mevcuttur; ancak bu araç yalnızca platform/backend tarafında çalışan bir spam/bot tespit sistemidir [3][6] ve kullanıcı forumlarında bu aracın pazarlama söylemiyle fiili işlevi arasındaki tutarlılığını sorgulayan tartışmalar da mevcuttur [9]. Kullanıcının kendi tarafında, platformun sunucu tarafı ayarlarına bağımlı olmadan çalışan, şeffaf bir kişisel kontrol katmanı ise bulunmamaktadır. Mevcut piyasa çözümleri (Opal, Forest, One Sec gibi genel amaçlı ekran süresi/dijital detoks uygulamaları) bu boşluğu doldurmamaktadır: (a) NSosyal'e özgü değildir, (b) platformun bildirim/kimlik güvenilirliğine dair hiçbir garanti sunmaz, (c) genellikle yasaklayıcı bir dille tasarlanmıştır.



Şekil 1. NSosyal platformu içi arama sonucu (ekip tarafından alınmış ekran görüntüsü, 20 Ağustos 2026): kurucunun (@selcukbayraktar, 29 Temmuz 2025) ve resmî hesabın (@nsosyal, 4 Ağustos 2025) şeffaflık/güven vaadi, aynı ekranda 10 takipçili, doğrulanmamış "@realelonmusk" adlı hesaplara yan yana görünmektedir.

2.2. Çözüm Fikri, Özgünlük ve Yerlilik

Güven Kartı, yukarıda tanımlanan iki boşluğa doğrudan yanıt veren iki bileşenden oluşur: (1) "Garanti Sessizlik": kullanıcının tanımladığı kelime/kaynak kuralları, sunucuya hiç gönderilmeden yalnızca cihazda ve platformun kendi ayarının çalışıp çalışmadığından tamamen bağımsız olarak uygulanır; bu, Şikayetvar'da belgelenen "ayardan kapattım, gelmeye devam ediyor" örüntüsüne mimari düzeyde bir yanıttır. (2) Taklit/kimlik riski göstergesi: kullanıcı bir profil adı/biyografisi yapıştırdığında, isim/marka benzerliği, öz-savunma dil kalıpları ("sahte hesap değildir" vb.) ve doğrulama/tanınırlık tutarsızlığı sinyallerini açıklanabilir biçimde birleştirip bir "dikkat düzeyi" (ihbar değil, farkındalık) sunar; buna, birden fazla metin yapıştırıldığında şablon/spam benzerliğini (TF-IDF kosinüs benzerliği) hesaplayan ayrı bir modül eşlik eder. Sistematik bir emsal taramasında (5 küresel platform/araç: X Community Notes, Meta Hidden Words, Bluesky Attie, Teyit.org, Botometer, ve ilgili akademik literatür; bkz. `docs/05-derin-fikir-taramasi.md`) hiçbirinin NSosyal'e özgü, belgelenmiş güvenilirlik açığına yanıt vermediği görülmüştür; mevcut çözümlerden farkı somut olarak üç noktada özetlenebilir: (a) NSosyal'e özgü, kanıtlanmış bir soruna odaklanan tek çözüm olması (Opal/Forest/One Sec gibi genel amaçlı dijital detoks araçlarının hiçbirisi bildirim güvenilirliği veya taklit hesap farkındalığı sunmaz); (b) kullanıcı kontrolünün platformun sunucu tarafı güvenilirliğine bağımlı olmaması: bu mühendislik düzeyinde bir garantidir, bir "ayar vaadi" değildir; (c) tam açıklanabilirlik, çünkü doğrusal bir model kullanıldığından her skorun kelime/sinyal düzeyinde nedeni gösterilebilir, bu da kara kutu moderasyon sistemlerinden ayrılan bir özelliktir. Çözümün pazarda uygulanabilirliği, sunucu/altyapı maliyeti gerektirmeyen, statik dosya barındırmayla çalışan mimarisiyle desteklenmektedir (bkz. Bölüm 4.1). Yerlilik unsuru: sınıflandırıcı tamamen Türkçe bir akademik veri setiyle (OffensEval-TR 2020, Türk araştırmacı Çağrı Çöltekin tarafından derlenmiş, LREC'te yayımlanmış [1]) sıfırdan eğitilmiştir; yabancı bir dil modeline veya üçüncü taraf bir büyük dil modeli API'sine (OpenAI, Google vb.) bağımlılık yoktur; model ağırlıkları, eğitim betiği ve tüm skor mantığı ekip tarafından geliştirilmiş, açık ve denetlenebilir bir yerli bileşendir.

3. TEKNOLOJİ KULLANIMI

3.1. İzlenecek Yöntem, altyapı ve Sürüm Kontrolü

Teknoloji yığını: Next.js 16 (App Router) ve TypeScript ile geliştirilen istemci tarafı (client-side) bir web uygulaması; arayüz Tailwind CSS ile biçimlendirilmiştir. Model eğitimi çevrimdışı olarak Python/scikit-learn ile yapılmış; tarayıcıdaki çıkarım (inference) ise harici bir ML çalışma zamanı (TensorFlow.js/ONNX Runtime) kullanılmadan saf TypeScript ile gerçekleştirilmiştir, çünkü lojistik regresyon matematiksel olarak basit bir ağırlıklı toplam + sigmoid işlemidir. Veri seti: OffensEval-TR 2020 (Çöltekin, 2020, LREC, CC-BY lisanslı), 31.756 eğitim ve 3.528 test örneği, ikili etiket (OFF/NOT) [1]. Analiz yöntemi TF-IDF vektörleştirme ve Lojistik Regresyon

sınıflandırmasıdır; ayrıntılı ön işleme, model mimarisi ve doğrulama Bölüm 3.2'de sunulmaktadır. Kalite güvencesi için `tsc` (tip denetimi), `eslint` (statik analiz) ve `vitest` (49 birim testi) her geliştirme adımında sıfır hatayla çalıştırılmış, `next build` ile prototipin statik olarak derlenip gerçek kullanıcılar tarafından erişilebilir hâle getirilebildiği doğrulanmıştır.

Kod Reposu ve Sürüm Kontrolü: Proje, geliştirmenin ilk gününden itibaren Git ile sürüm kontrolü altında tutulmuştur; commit geçmişi veri hazırlığı, model eğitimi, arayüz geliştirme, "Garanti Sessizlik" ve "Güven Kartı" modüllerine karşılık gelen anlamlı kilometre taşlarını yansıtmaktadır. Kaynak kodlar GitHub üzerinde

genel erişime açık bir depoda saklanmaktadır: <https://github.com/Yasin12-2/Nsosyal>. Commit geçmişi, veri hazırlığı/model eğitimi/arayüz geliştirme/"Garanti Sessizlik"/"Güven Kartı" modüllerine karşılık gelen kilometre taşlarıyla jüri incelemesine açıktır.

3.2. Model ve Veri Doğrulama

Model, klasik ve açıklanabilir bir makine öğrenmesi hattı (TF-IDF + Lojistik Regresyon) ile eğitilmiştir; derin öğrenme veya üçüncü taraf bir büyük dil modeli kullanılmamıştır; bu, şeffaflık ve tarayıcıda çalışabilirlik için bilinçli bir tercihtir. Veri ön işleme adımları: Türkçe'ye duyarlı küçük harfe çevirme (standart `.lower()` fonksiyonunun İ/İ harflerini hatalı dönüştürme sorununu önleyen özel bir fonksiyon), @USER etiketlerinin ve URL'lerin temizlenmesi, Türkçe karakter setini (çğöşü) destekleyen bir tokenizer; TF-IDF vektörleştirme `sublinear_tf=True` ve L2 normalizasyonu ile uygulanmıştır. Model eğitimi, veri setinin resmî orijinal eğitim/test ayrımı kullanılarak (ek karıştırma yapılmadan, tekrarlanabilirlik için) gerçekleştirilmiş; sınıf dengesizliği (NOT: %80,7, OFF: %19,3) `class_weight="balanced"` ile telafi edilmiştir. Aşırı öğrenme (overfitting) önlemi olarak model, eğitimde hiç görülmemiş 3.528 örnekten oluşan ayrı bir test kümesinde değerlendirilmiştir; ayrıca kelime dağarcığının 19.195'ten 4.000'e budandığı Kompakt Model'in performans kaybı (doğruluk 0,7959 → 0,7846) ihmal edilebilir düzeyde kalmıştır. Bu, modelin ezberlemediğinin, az sayıda güçlü ve genelleyebilen öznitelik öğrendiğinin göstergesidir. Performans metrikleri (`docs/model-egitim-raporu.md`, otomatik üretilmiş, elle düzenlenmemiş):

Model	Doğruluk	OFF F1	NOT F1
Tam Model (19.195 kelime, referans)	0,7959	0,5610	0,8671
Kompakt Model (4.000 kelime, tarayıcıda çalışan)	0,7846	0,5576	0,8576

Dışa aktarım doğrulaması: Python `predict\_proba` çıktısı ile TypeScript uygulamasının ürettiği skorlar, 200 test örneği üzerinde maksimum 0,00000000 fark ile eşleşmektedir; tarayıcıdaki model, Python'da eğitilenle matematiksel olarak birebir aynıdır. Dürüst sınırlama: veri seti 2020 tarihli olduğundan güncel argo/slang'ı tam yakalayabilir; model ikili (toksik/değil) sınıflandırma yapar, ince taneli duygu analizi içermez; bu, MVP

kapsamında bilinçli bir sınırlamadır; sonraki adım olarak periyodik yeniden eğitim planlanmaktadır.

Kompakt modelin sınıf bazlı performansı ayrıntılı incelendiğinde: OFF sınıfı için precision 0,478 / recall 0,669 (F1 0,558), NOT sınıfı için precision 0,906 / recall 0,814 (F1 0,858) ölçülmüştür; karışıklık matrisinde 716 gerçek OFF örneğinden 479'u doğru, 237'si (%33) yanlışlıkla NOT olarak; 2.812 gerçek NOT örneğinden 2.289'u doğru, 523'ü (%19) yanlışlıkla OFF olarak sınıflandırılmıştır (bkz. `docs/model-egitim-raporu.md`, otomatik üretilmiş, elle düzenlenmemiş). Bu, modelin toksik içeriği kaçırmaktansa (yanlış negatif, %33) temkinli bir eşikte zararsız içeriği de işaretleme (yanlış pozitif, %19) eğiliminde olduğunu gösterir. Kullanıcı güvenliğini önceliklendiren bir tasarımda bu kabul edilebilir bir dengedir: yanlış pozitif bir işaret kullanıcı tarafından kolayca göz ardı edilebilirken kaçırılan bir toksik içerik (yanlış negatif) doğrudan zarar riski taşır; yine de %33'lük yanlış negatif oranı dürüst bir sınırlama olarak kabul edilmelidir. Bu nedenle ürün, model çıktısını kesin bir hüküm değil kullanıcıya sunulan bir dikkat sinyali olarak çerçevelemektedir (bkz. Bölüm 3.3).

3.3. Kullanıcı Deneyimi (UI/UX) Tasarımı

Kullanıcı akışı: Ana Sayfa → Akış Günlüğü (metin ekle veya örnek verilerle doldur) → her girdi anında skorlanır ve şeffaflık paneliyle ("Neden bu skoru gördüm?") gösterilir → örüntü paneli zaman içindeki toksisite oranını gösterir → eşik aşılsa damgalamayan bir farkındalık banner'ı belirir → kullanıcı isterse "Garanti Sessizlik" paneline kalıcı bir kural ekler; ayrı bir akışta kullanıcı "Güven Kartı" sayfasında birden fazla metin/profil bilgisi yapııştırarak şablon benzerliği ve taklit riski göstergesini görüntüler. Arayüz tasarım kararları: Renk paleti kasıtlı olarak alarm/kırmızı tonlarından kaçınır (eşik altı sakın yeşil, eşik üstü sıcak amber). Bu tercih, kullanıcıyı suçlamayan bir "güçlendirme estetiği" tasarım dili kararıdır; müdahale metinleri her zaman seçimi kullanıcıda bırakan bir dille yazılmıştır ("Bu bir uyarı değil, sadece bir gözlem"). Güven Kartı ve Akış Günlüğü'nün ayrı sayfalarda (/guven, /akis) sunulması bilinçli bir karardır: girdi şekli (tekil biriken akış / çoklu metin karşılaştırması) ve gizlilik çerçevesi (kullanıcının kendi verisi / genellikle başka bir profilin herkese açık metni) temelden farklıdır. Erişilebilirlik: anlamlı aria-label/role etiketleri (ör. banner için role="status"), klavye ile erişilebilir form kontrolleri ve yeterli renk kontrastı gözetilmiştir. Kullanılabilirlik testi: bu aşamada resmî, çok katılımcılı bir kullanılabilirlik testi yürütülmemiştir; bu dürüst bir sınırlama olarak belirtilir; ekip, geliştirme sürecinde prototipi uçtan uca defalarca test etmiş (dogfooding) ve akış girişi → skor → müdahale banner'ı zincirinin sorunsuz çalıştığını otomatik test/derleme kapılarıyla (bkz. Bölüm 3.1) doğrulamıştır; sonraki adım olarak mentörlük sürecinde 5-8 katılımcılı harici bir kullanılabilirlik testi planlanmaktadır.

4. UYGULANABİLİRLİK

4.1. Verimlilik ve Etkinlik

Sistem, kullanıcının akış içeriğini saniyeler içinde (istemci tarafı hesaplama, ağ gecikmesi yok) skorlar; Kompakt model dosyası yalnızca ~185 KB'dir, düşük bant genişliğinde dahi hızlı yüklenir. Sunucu maliyeti yapısal olarak sıfırdır (statik dosya barındırma yeterlidir), bu da NSosyal ölçeğinde (milyonlarca kullanıcı) dahi marjinal maliyetin neredeyse sıfır kalmasını sağlayarak verimlilik artışını somutlaştırır. Etkinlik, ölçülebilir iki göstergeyle ifade edilebilir: (a) dışa aktarım doğrulaması, Python ve TypeScript skorlarının 200 test örneğinde maksimum 0,00000000 fark ile örtüştüğünü göstermiştir (bkz. Bölüm 3.2); (b) otomatik test paketinin 49/49 testte başarıyla geçmesi ve `next build` ile prototipin sıfır hatayla statik olarak derlenmesi, sistemin üretime hazır, ölçülebilir bir kalite düzeyine ulaştığını göstermektedir.

4.2. Hedef Kitle

Bölüm 1.1'de tanımlanan birincil hedef kitleye (NSosyal'in 1,7 milyonu aşan kullanıcı kitlesi [6]) ek olarak, önceliklendirme burada netleştirilmektedir: özellikle Şikayetvar'da belgelenen bildirim/sessize alma sorunlarından etkilenen ve platformda taklit hesaplarla karşılaşma riski taşıyan kullanıcılar öncelikli konumdadır. İkincil olarak, sosyal medyada gördüğü içeriğin toksisite örüntüsünü fark etmek isteyen genel Türkçe konuşan kullanıcı kitlesi hedeflenmektedir; ürünün platformdan bağımsız (companion) yapısı, hedef kitlenin NSosyal ile sınırlı kalmayıp herhangi bir Türkçe sosyal medya kullanıcılarına genişleyebilmesini sağlar. Hedef kitle ile uyum, doğrudan kullanıcıların kendi belgeledikleri şikâyetlerden (52'den fazla bildirim/SMS şikâyeti, 53'ten fazla hesap erişimi şikâyeti [2]) türetilen özelliklerle (Garanti Sessizlik, Güven Kartı) kanıtlanmaktadır: ürün varsayımsal değil, hedef kitlenin kendi ifade ettiği somut ihtiyaçlara yanıt vermek üzere tasarlanmıştır.

4.3. Teknolojik Yenilik ve Uygulanabilirlik

Bölüm 2.2 ve 3.1'de detaylandırılan mimari kararların (istemci tarafı çalışma, tam açıklanabilirlik, "garanti" kontrol katmanı) somut kanıtı bugün çalışan bir prototiptir: `npm run build` ile doğrulanan statik derleme, 5 route (/ , /akis, /guven, /hakkında, /_not-found) ve 49/49 geçen otomatik test bulunmaktadır (bkz. Bölüm 3). Ölçeklenebilirlik yapısaldır ve somut bir rakamla ifade edilebilir: model dosyası yalnızca ~185 KB olduğundan (bkz. Bölüm 4.1) ve tüm hesaplama istemcide yapıldığından, NSosyal'in mevcut 1,7 milyon kullanıcısının tamamı aynı anda kullansa dahi ek sunucu/işlem maliyeti sıfırdır; yalnızca statik dosya barındırma trafiği artar, bu da bulut sağlayıcılarında ihmal edilebilir düzeydedir.

5. YAYGIN ETKİ

5.1. Toplumsal Fayda ve Erişim Potansiyeli

NSosyal'in 1,7 milyonu aşan kullanıcı kitlesi [6] ve Türkiye'de sosyal medya kullanımının TÜİK'in resmî verilerine göre son on yılda ikiye katlanarak %71,7'ye ulaştığı, günlük ortalama internet kullanımının 6 saat 26 dakikaya çıktığı bir bağlamda

[4][5], istemci tarafında çalışan, sunucu maliyeti gerektirmeyen bu güven katmanının potansiyel erişimi yapısal olarak büyüktür: kullanıcı sayısı arttıkça maliyet artmaz, bu da geniş kitlelere ulaşma potansiyelini doğrudan destekler. Sosyal medya ekosistemine katkısı, platformun kendi belgelenen güven açığını (Şikayetvar 27/100 [2]; kurucu vaadi/gerçeklik boşluğu, bkz. Şekil 1) kullanıcı tarafında telafi eden tamamlayıcı bir katman sunmasıdır; bu, dolaylı olarak platformun itibarına ve kullanıcı bağlılığına da katkı sağlayabilir. Toplumsal fayda üç somut örnekle gösterilebilir: (1) sessize alınan bir kanaldan (ör. N Spor) 5 ay boyunca bildirim almaya devam eden bir kullanıcı, Garanti Sessizlik katmanı ile bu maruziyeti cihaz düzeyinde kalıcı olarak durdurabilir; (2) bir kullanıcı, "@realelonmusk" örneğinde olduğu gibi ikna edici bir taklit hespla etkileşime girmeden önce Güven Kartı'nın dikkat düzeyi uyarısını görebilir; (3) kullanıcı, akış örüntüsünü (ör. "son girdilerin %60'ı olumsuz") fark ederek bilinçli bir tüketim kararı alabilir. Dijital yaşam kalitesine etkisi, kullanıcı özerkliğini artıran, damgalamayan ve seçimi her zaman kullanıcıda bırakan bir tasarım felsefesiyle desteklenmektedir; bu, ekranı tamamen kısıtlayan/yasaklayan yaklaşımların aksine, kullanıcıyı bilgilendirilmiş bir aktöre dönüştürerek sürdürülebilir bir davranış değişikliğini hedefler.

Companion-app modelinin gerektirdiği kopyala-yapıştır adımı, erişim potansiyeliyle ilk bakışta gerilim içeriyor gibi görünse de, kullanım senaryosu tesadüfi/pasif bir tarama değil, kullanıcının zaten şüphelendiği ya da tereddüt ettiği belirli bir gönderi/profille karşılaştığı, bilinçli ve hedefli bir andır (bkz. yukarıdaki üç senaryo). Düşük sıklıklı ama yüksek değerli bu etkileşim modelinde kopyala-yapıştır sürtünmesi kabul edilebilir düzeydedir. Yine de erişimi genişletmek için somut bir sonraki adım tanımlanmıştır: aynı istemci taraflı model ve skor mantığı, mimari değişiklik gerektirmeden, NSosyal sayfası üzerinde doğrudan çalışan ve her gönderinin yanında tek tıkla analiz sunan bir tarayıcı uzantısına taşınabilir niteliktedir; bu, mentörlük sürecinde (2-7 Eylül 2026) değerlendirilecek somut bir ölçeklenme yol haritasıdır.

6. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

6.1. Ticarileştirme Potansiyeli ve İş Modeli

Kısa vadede ürün, ücretsiz bir web uygulaması olarak sunulur (kullanıcı kazanımı ve güven inşası önceliklidir). Orta vadede sürdürülebilir gelir modeli üç seçenekle tanımlanmıştır: (a) NSosyal ile resmî bir entegrasyon/lisanslama iş birliği (platformun kendi belgelenen güven sorununu çözüme değer önerisi nettir); (b) kurumlar/topluluk yöneticileri için, sektörde yaygın olan kullanım-bazlı (usage-based) fiyatlandırma modeliyle sunulacak toplu (B2B) bir moderasyon-destek API'si; (c) gönüllü bağış/freemium model (gelişmiş kural setleri, çoklu kategori sınıflandırma). Sektöre katma değer, yerli ve açık bir Türkçe NLP bileşeninin (bkz. Bölüm 2.2, 3.2) üçüncü

taraf ürünlerde yeniden kullanılabilir olmasından gelir; bu, yabancı büyük dil modeli API'lerine (OpenAI, Google) döviz bazlı bağımlılığı azaltan bir alternatif sunar. Yeni iş ortaklığı potansiyeli, somut olarak NSosyal'in kendi ekibiyle yapılacak resmî bir görüşme önerisiyle tanımlanmıştır; bu, mentörlük sürecinde (2-7 Eylül 2026) değerlendirilecek somut bir sonraki adımdır.

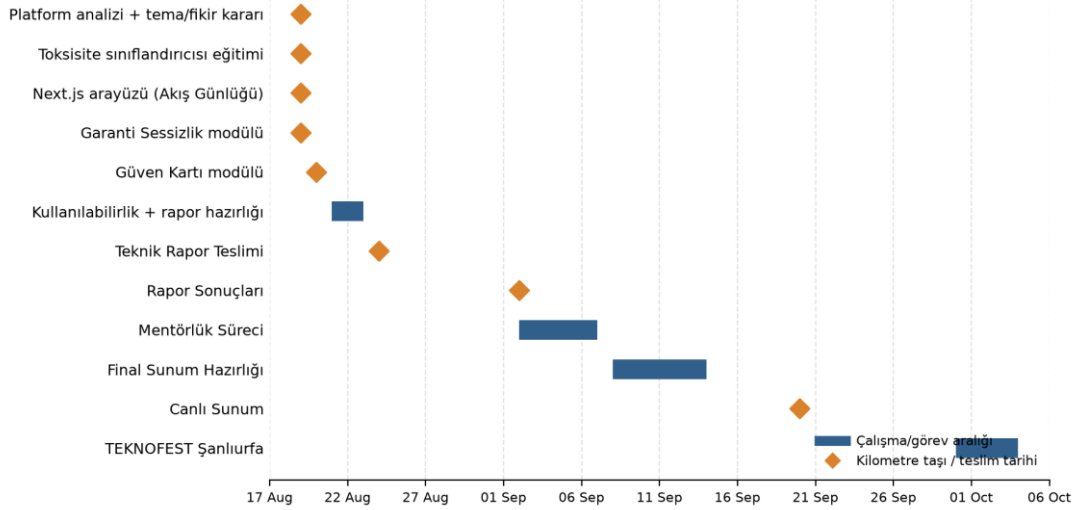
6.2. Finansal, Teknik ve Sosyal Sürdürülebilirlik

Finansal sürdürülebilirlik, sunucu/altyapı maliyetinin yapısal olarak düşük olmasından (istemci tarafı mimari) kaynaklanır; bu, kâr amacı gütmeyen veya düşük bütçeli bir işletim modelini dahi mümkün kılar. Teknik sürdürülebilirlik: model periyodik olarak (ör. 6 ayda bir) yeni veriyle yeniden eğitilebilir; mimari değişmeden yalnızca `toksisite-model.json` dosyası güncellenir; ölçekleme, ek sunucu kapasitesi gerektirmeden kullanıcı sayısı ile neredeyse sifıra yakın kalan bir maliyet eğrisiyle sağlanır. Sosyal sürdürülebilirlik: ürün, değişen kullanıcı ihtiyaçlarına (yeni içerik kategorileri, yeni platformlar, mentörlük sürecinde değerlendirilecek tarayıcı uzantısı biçimi) genişleyebilir bir tasarıma sahiptir; kullanıcı tarafından bildirilen yanlış sınıflandırmalarla bir geri besleme döngüsü kurulması sonraki adım olarak planlanmaktadır.

7. PROJE TAKVİMİ

7.1. İş Paketleri ve Zamanlama

Projenin hazırlık süreci, aşağıdaki iş paketleri ve kilometre taşları biçiminde planlanmıştır; takvim, yarışmanın resmî tarihleriyle (Teknik Rapor Teslimi: 24 Ağustos 2026; Mentörlük Süreci: 2-7 Eylül 2026; Final Sunumları: 14 Eylül 2026) doğrudan uyumludur ve bu tarihlerle çelişmemektedir. Yoğun görünen 4-5 günlük geliştirme temposu, ekibin daha önceki bağımsız yazılım projelerinde edindiği aynı teknoloji yığınınına (Next.js/TypeScript, istemci tarafı mimari, otomatik test altyapısı) dair pratik deneyimle açıklanabilir; bu, sıfırdan araç/altyapı öğrenme süresini ortadan kaldırmış ve doğrudan NSosyal'e özgü araştırma ve modül geliştirmeye odaklanılmasını sağlamıştır.



Şekil 2. Proje takvimi: iş paketleri ve kilometre taşları (mavi çubuklar: çalışma aralığı; turuncu eşkenar dörtgenler: tek günlük kilometre taşı/teslim tarihi). Ayrıntılı tablo aşağıdadır.

İş Paketi	Başlangıç	Bitiş	Çıktı / Kilometre Taşı
NSosyal platform analizi, şikâyet verisi taraması, tema/fikir kararı	19 Ağu 2026	19 Ağu 2026	Problem/kanıt tabanı, tema seçimi
Türkçe toksiste sınıflandırıcısının eğitimi (TF-IDF+LogReg), client-side dışa aktarım, doğrulama	19 Ağu 2026	19 Ağu 2026	Eğitilmiş model, 200 örnekte 0 fark doğrulaması
Next.js arayüzü: Akış Günlüğü, örüntü paneli, şeffaflık katmanı, müdahale banner'ı	19 Ağu 2026	19 Ağu 2026	Çalışan ilk prototip
NSosyal'e kanıta dayalı bağlanma + "Garanti Sessizlik" modülü	19 Ağu 2026	19 Ağu 2026	9 yeni test, güncellenmiş problem çerçevesi
"Güven Kartı" modülü (şablon benzerliği + taklit/kimlik riski göstergesi)	20 Ağu 2026	20 Ağu 2026	24 yeni test, Şekil 1 kanıtının entegrasyonu
Kullanılabilirlik iyileştirmeleri, ek testler, GitHub deposunun genel erişime açılması, rapor hazırlığı	21 Ağu 2026	23 Ağu 2026	49/49 test, resmî rapor taslağı
Teknik Rapor Teslimi	—	24 Ağu 2026, 17:00	Resmî teknik rapor (bu belge)
Rapor Sonuçlarının Duyurulması	—	2 Eyl 2026	Ön değerlendirme sonucu
Mentörlük ve Proje Geliştirme Süreci	2 Eyl 2026	7 Eyl 2026	Mentör geri bildirimiyle geliştirilmiş prototip
Final Sunum Hazırlığı ve Teslimi	8 Eyl 2026	14 Eyl 2026, 17:00	Final sunum dosyası, demo videosu
Jüri ve Katılımcılara Canlı Sunum	—	20 Eyl 2026	Canlı demo
TEKNOFEST Şanlıurfa (Finalist Sunumu)	30 Eyl 2026	4 Eki 2026	Fiziksel sunum / stant

8. TAKIM YAPISI

8.1. Takım Organizasyonu ve Roller

Takım, disiplinler arası dört rol etrafında organize edilmiştir; bu yapı yarışmanın 2-5 kişilik takım koşuluna uygundur [10]. Görev dağılımı ve farklı disiplinlerden (yazılım geliştirme, veri bilimi, ürün/UX) gelen katkılar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Takım, KYS başvurusu tamamlanmış 4 kişilik kadrosuyla yukarıdaki tabloda kesinleşmiştir.

Değerlendirme esasları gereği bu bölümde takım üyelerinin isim, iletişim bilgisi ve fotoğraf gibi kişisel verilerine yer verilmemiştir; yalnızca rol, eğitim seviyesi, sınıf/bölüm ve görev bilgileri paylaşılmaktadır.

Rol	Eğitim Seviyesi	Sınıf / Bölüm	Görev
Takım Kaptanı / Proje Koordinasyonu	Lisans	Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 4. sınıf	Proje yönetimi, NSosyal platform araştırması, kanıt tabanının derlenmesi, resmî iletişim, dokümantasyon
Yazılım Mimarisi ve Geliştirme	Lisans	Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 4. sınıf	İstemci tarafı mimari (Next.js/TypeScript), client-side model çıkarım motoru, KVKK-minimal veri katmanı, test/derleme altyapısı
Modelleme ve Veri Bilimi	Lisans	Makine Mühendisliği, 4. sınıf	Türkçe toksisite sınıflandırıcısının eğitimi, doğrulanması, performans metriklerinin raporlanması
Ürün Tasarımı ve Kullanıcı Deneyimi	Lisans	Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 3. sınıf	Arayüz tasarımı, kullanıcı akışları, damgalamayan dil/mikro-metin kararları, erişilebilirlik

9. KAYNAKÇA

[1] Çöltekin, Ç., (2020) A Corpus of Turkish Offensive Language on Social Media, Proceedings of The 12th Language Resources and Evaluation Conference (LREC), s. 6174–6184, <https://www.aclweb.org/anthology/2020.lrec-1.758>

[2] Şikayetvar, NSosyal Şikayet ve Yorumları, Erişim Tarihi: 20.08.2026, <https://www.sikayetvar.com/nsosyal>

[3] Euronews, Övgü, eleştiri ve tartışmalar: 10 soruda Next Sosyal ve Next Mesajlaşma, 31.07.2025, Erişim Tarihi: 20.08.2026, <https://tr.euronews.com/next/2025/07/31/ovgu-elestiri-ve-tartismalar-10-soruda-next-sosyal-ve-next-mesajlasma>

[4] TC Lira, TÜİK Verisi Ortaya Koydu: Türkiye'de Ekran Süresi Yükseldi, Basılı Medya Çöktü, 2025, Erişim Tarihi: 20.08.2026, <https://tclira.com/tuik-verisi-ortaya-koydu-turkiyede-ekran-suresi-yukseldi-basili-medya-coktu/>

[5] Media Republic, We Are Social Digital 2026 Türkiye Raporu, 2026, Erişim Tarihi: 20.08.2026, <https://mediarepublic.com.tr/we-are-social-digital-2026-turkiye-raporu/>

[6] Vikipedi, Next Sosyal, Erişim Tarihi: 20.08.2026, https://tr.wikipedia.org/wiki/Next_Sosyal

[7] Webtekno, NEXT Sosyal'in Kaynak Kodları Herkese Açık Şekilde Yayınlandı, 01.08.2025, Erişim Tarihi: 23.08.2026, <https://www.webtekno.com/next-sosyal-kaynak-kodlari-h160194.html>

[8] AA, NEXT Sosyal mobil uygulamalarının kaynak kodları yayınlandı, 01.08.2025, Erişim Tarihi: 23.08.2026, <https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/next-sosyal-mobil-uygulamalarinin-kaynak-kodlari-yayinlandi/3648604>

[9] Ekşi Sözlük, next sosyal, Erişim Tarihi: 20.08.2026, <https://eksisozluk.com/next-sosyal--8007314>

[10] TEKNOFEST, NSosyal İnovasyon Yarışması Şartnamesi, Erişim Tarihi: 19.08.2026, <https://www.teknofest.org/tr/yarismalar/nsosyal-inovasyon-yarismasi/>

Not: Bu proje daha önce başka bir yarışmaya sunulmamıştır; önceki yarışma/rapor alıntısı bulunmamaktadır. Şekil 1, ekip tarafından NSosyal platformu üzerinde (oturum açık, uygulama içi arama ile) alınmış birincil bir ekran görüntüsüdür; doğrudan gönderi bağlantısı bu oturumda kaydedilmediğinden ayrıca köşeli parantezli bir kaynak numarası verilmemiş, kaynağı şekil açıklamasında (Bölüm 2.1) belirtilmiştir.